Exame de Paradigmas de Programação

Exame de Época Especial - 08/09/2017

1º Ano da Licenciatura em Engenharia Informática do ISEP

Parte prática (14 valores); Cotações: 1. – 15%; 2. – 35%; 3. – 25%; 4. – 25%

Prova sem consulta; Duração: 2h00

Responda a cada pergunta numa folha separada, identificada com número e nome.

Recomenda-se a leitura integral do enunciado antes de começar a responder.

Pretende-se classes Java para uma aplicação de apoio à gestão de imóveis de turismo dos tipos apartamento e moradia. Alguns apartamentos têm uma garagem e todas as moradias têm uma piscina e uma garagem.

Responda às alíneas seguintes tendo sempre em consideração os principais princípios da programação orientada por objetos: abstração, encapsulamento, herança e polimorfismo.

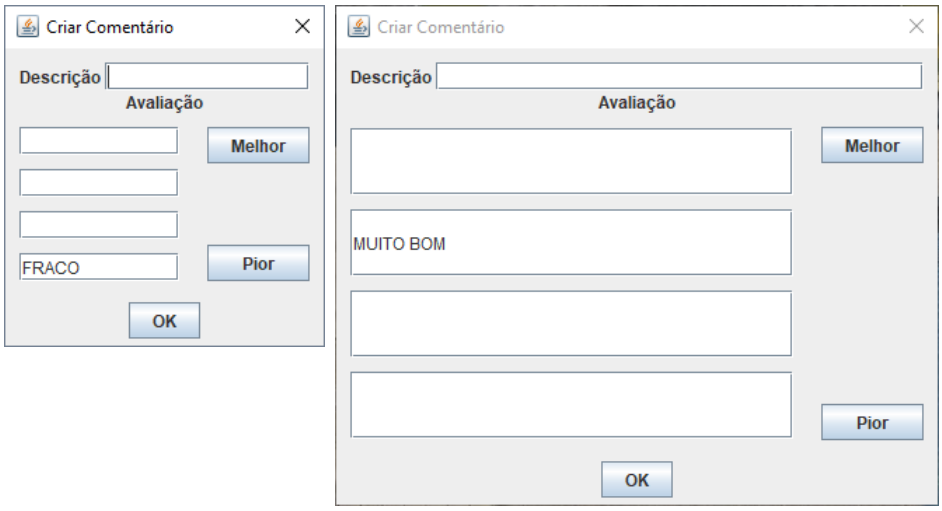
1. Defina a classe `Comentario` para representar comentários, caracterizados pela `descrição` e `avaliação` (apenas `fraco`, `médio`, `muito bom` e `excelente`). Assuma existentes os construtores, completo e sem parâmetros, o método reescrito `toString`, os métodos de consulta (`get`) dos atributos da classe e o método de modificação (`set`) da `avaliação`. Especifique os atributos da classe e os seguintes membros:
   - Construtor de cópia.
   - Método `set` para modificar a `descrição` do comentário. No caso do parâmetro recebido ser inválido, o método deve lançar uma exceção do tipo `IllegalArgumentException` com mensagem apropriada para o utilizador.
   - Método `equals` reescrito.

2. Elabore classes representativas dos imóveis referidos e que satisfaçam os seguintes requisitos:
   - Os apartamentos em geral são caracterizados pela `rua`, `número do andar`, `número de quartos` e `lista de comentários`. Os apartamentos com garagem são caracterizados também pelo `número de lugares de garagem`.
   - As moradias são caracterizadas pela `rua`, `número de quartos`, `área da piscina`, `número de lugares de garagem` e `lista de comentários`.
   - Deve ser declarada e aplicada uma interface, designada `Garagem`, para identificar os imóveis que têm garagem. Esta interface deve definir o método `getNumeroDeLugares` para devolver o número de lugares de garagem de um imóvel.
   - Em cada classe, considere existentes apenas os métodos `get` e `set` dos atributos que não são usados por composição.
   - Cada classe deve fornecer um construtor completo e o método `toString` reescrito.
   - As classes devem disponibilizar métodos para calcular o custo diário de um imóvel, considerando que:
     - É baseado no número de quartos, no número de lugares de garagem e na área da piscina.
     - O custo unitário dos quartos é igual para todos os imóveis. O custo unitário dos lugares de garagem é comum a todos os imóveis do mesmo tipo, podendo não ser o mesmo entre diferentes tipos de imóvel. O custo unitário da área da piscina é igual para todas as moradias. Todos os custos unitários podem ser atualizados.
   - As classes devem estar preparadas para permitir a ordenação de uma lista de suas instâncias, por ordem crescente do custo diário, através de código nativo do Java.

3. Defina a classe `ListaImoveis` para representar listas de imóveis. Os imóveis devem ser armazenados num contentor do tipo `ArrayList`. Assuma existente o construtor completo. Especifique os atributos da classe e apenas os seguintes métodos:
   - Método `removerImoveis` para obter uma nova lista de imóveis sem os elementos da lista de imóveis recebida por parâmetro. O método não deve alterar o contentor referido anteriormente e será valorizada uma solução sem qualquer instrução de repetição.
   - Método `obterImoveisComGaragem` para obter a lista de imóveis com garagem armazenados no contentor, por ordem decrescente do custo diário.
   - Método para armazenar o contentor num ficheiro binário cujo nome é passado por parâmetro. Deve retornar um valor booleano para indicar o sucesso/insucesso da ação executada. Considere a possibilidade de ser gerada uma exceção do tipo `IOException`. No caso de considerar necessário alterar as classes desenvolvidas anteriormente, indique estas modificações.

4. Pretende-se a construção da caixa de diálogo do tipo `JDialog` e `modeless`, ilustrada nas figuras abaixo. Esta caixa de diálogo deve permitir ao utilizador registar um comentário a um determinado imóvel. A avaliação por omissão é "FRACO" mas pode ser melhorada usando o botão "Melhor". Um clique neste botão melhora a avaliação para o nível seguinte. Um clique no botão "Pior" baixa a avaliação para o nível anterior. O botão "OK" deve fechar a caixa de diálogo e criar uma instância de `Comentario` acessível a outros componentes gráficos. Assuma que os dados fornecidos são sempre válidos.

   Deve usar gestores de posicionamento para manter a posição relativa entre componentes quando a caixa de diálogo é redimensionada, tal como ilustrado.



   Assim:

   a) Desenhe um esquema com o posicionamento escolhido para os diferentes componentes gráficos da caixa de diálogo. Indique os nomes das variáveis que usará para identificar cada um dos componentes, assim como o gestor de posicionamento usado em cada painel.

   b) Elabore o código de acordo com o esquema desenhado.

   Nota:

   A interface `ActionListener` define o método `void actionPerformed(ActionEvent event)`.